第4章

几何精度设计与检测(2)

4.2.2 几何公差带----------(2)

几何公差带的概念----------（2）

1. 形状公差带----------（4）

2. 方向公差带----------（13）

3. 位置公差带----------(33)

4. 轮廓度公差带----------(48)

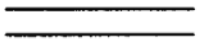
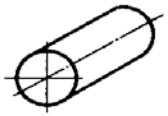
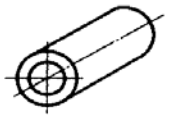
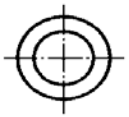
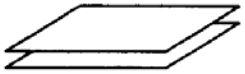
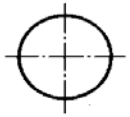
5. 跳动公差带----------(54)

4.2.2 几何公差带

几何公差带是指由一个或几个理想的几何线或面所限定的、由线性公差值表示其大小的区域。它是限制实际被测要素变动区域。

几何公差带有形状、大小、方向和位置四个要素。

表 4.3 几何公差带的九种主要形状

形 状	说 明	形 状	说 明
	两平行直线之间的区域		一个圆柱内的区域
	两等距线之间的区域		两同轴线圆柱面之间的区域
	两同心圆之间的区域		两平行平面之间的区域
	一个圆内的区域		两等距面之间的区域
	一个圆球面内的区域		

（2）几何公差带大小

公差带的大小是用它的宽度或直径表示，由给定的公差值（ t或Φt 和 $S\Phi t$ ）决定。

(3) 几何公差带的方向（即公差带的宽度方向）

几何公差带的方向为被测要素的法向。如另有说明时除外，如图4.24中

对于斜向圆跳动公差带方向要求与基准轴线成α角。对于圆度公差带的方向应垂直于公称轴线，如图4.24所示。

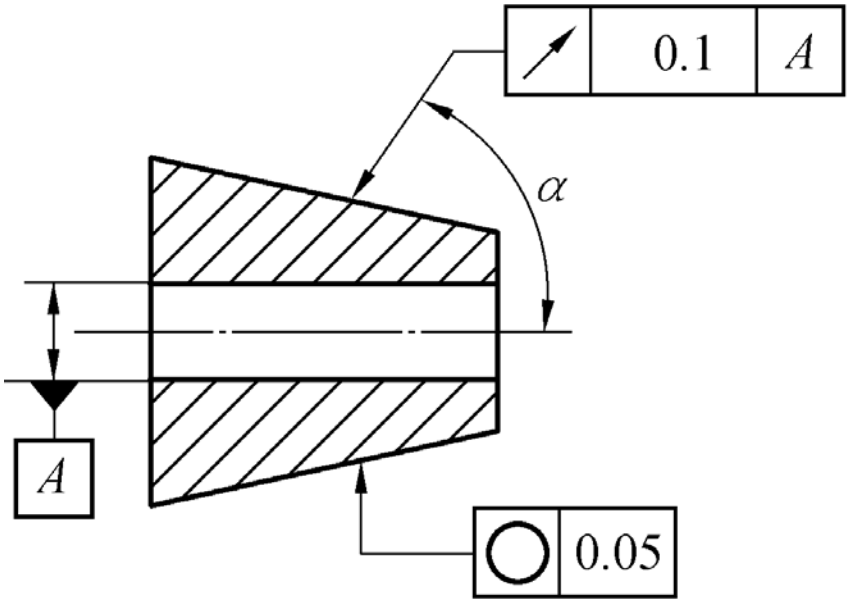


图4.24

（4）几何公差带位置

几何公差带位置有浮动和固定两种形式。

1. 形状公差带

形状公差带是控制被测要素为线或面。

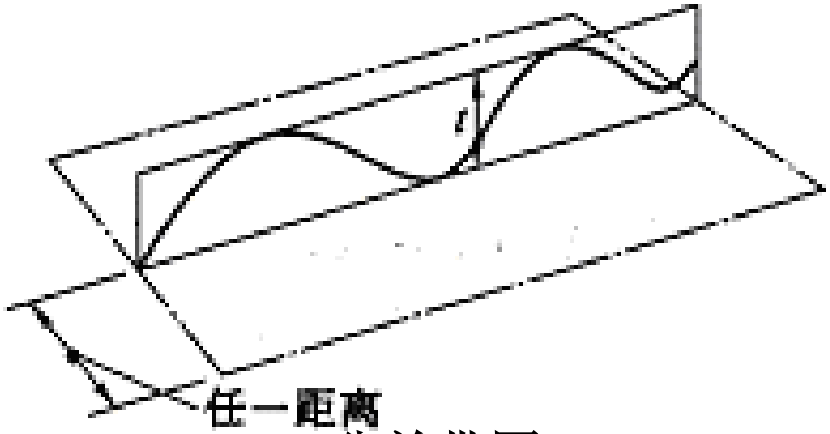
形状公差有直线度、平面度、圆度和圆柱度等主要几何特征项目，它们公差带的定义和标注示例见表4.4所示。

(1) 直线度公差带

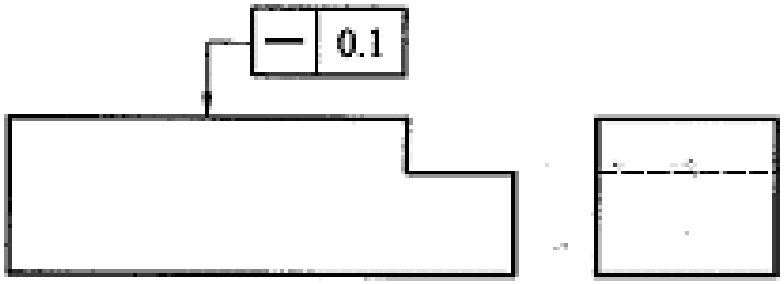
① 给定平面内的直线度公差带　　标注示例如右下图所示。

标注含义：　在任一平行于图示投影面的平面内，上平面的提取（实际）线应限定在距离等于**0.1**的两平直线之间。

公差带定义：为在给定平面内和给定方向上，距离等于公差值*t*两平行直线所限定的区域，如左下图所示。



公差带图



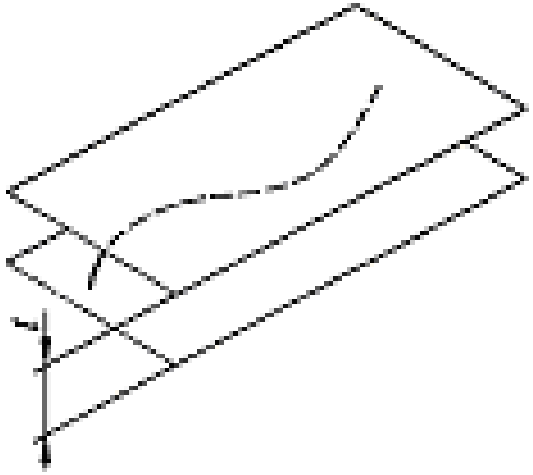
标注示例图

② 给定方向上的直线度公差带

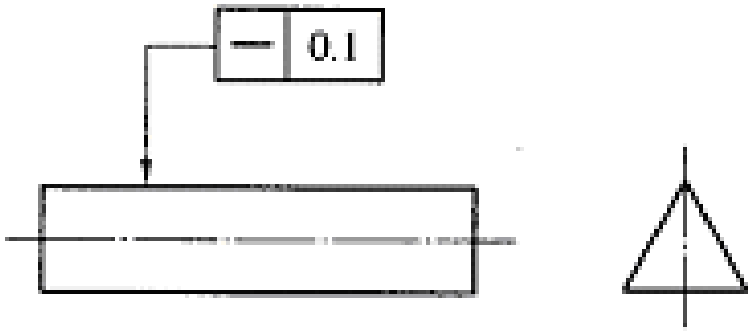
标注示例 如右下图所示。

标注含义：提取（实际）的棱边线应限定在距离等于0.1的两平行平面之间。

公差带定义：为间距等于公差值*t*的两平行平面所限定的区域，如左下图所示。



公差带图



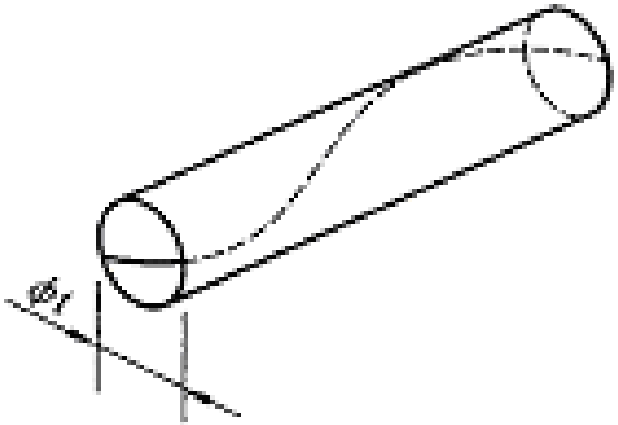
标注示例图

③ 给定任意方向(控制轴线Φt)的直线度公差带

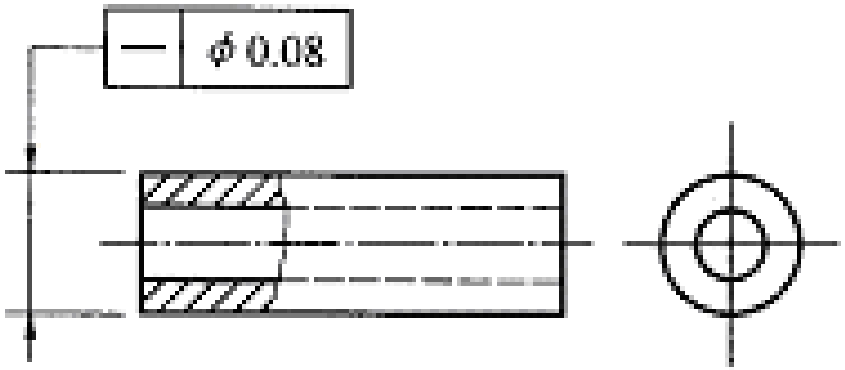
标注示例如右下图所示。

标注含义：外圆柱面的提取（实际）中心线应限定在直径等于Φ0.08的圆柱面内。

公差带定义：由于公差值前加注了符号Φ，公差带为直径等于公差值Φt的圆柱面所限定的区域，如下左图所示。



公差带图



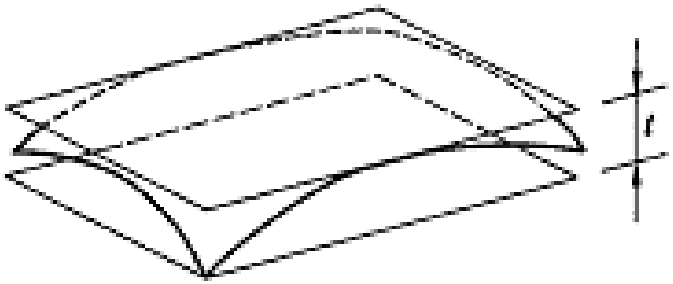
标注示例图

(2) 平面度公差带

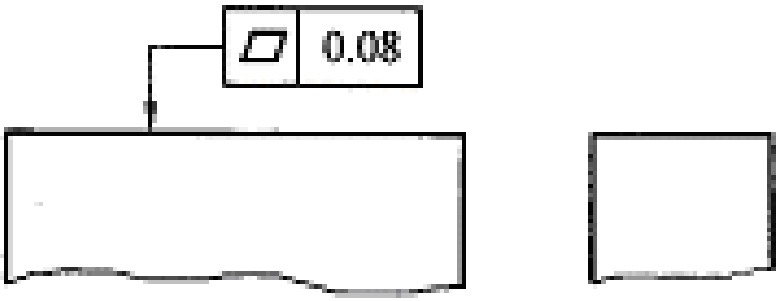
标注示例如右下图所示。

标注含义：提取（实际）表面应限定在距离等于0.08的两平行平面之间。

公差带定义：为间距等于公差值 t 的两平行平面所限定的区域，如左下图所示。



公差带图



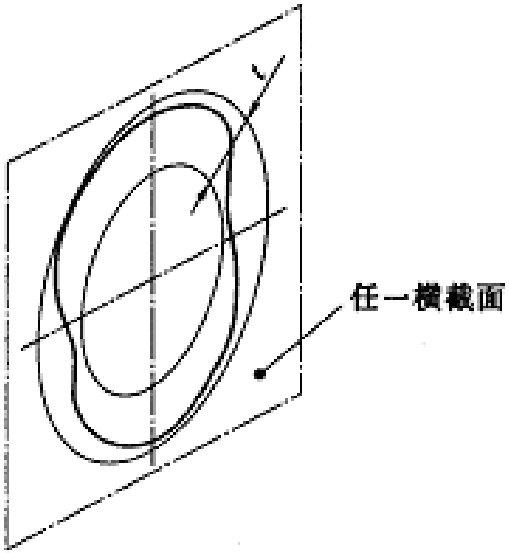
标注示例图

(3) 圆度公差带

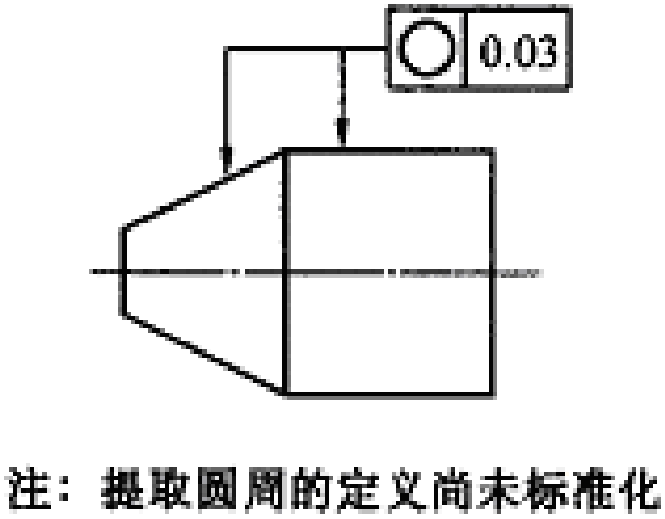
标注示例如下右图所示。

标注含义：在圆柱面和圆锥面的任意横截面内，提取（实际）圆周应限定在半径差等于0.03的两同心圆之间。

公差带定义：为在给定横截面内，半径差等于公差值*t*的同心圆所限定的区域，如下左图所示。



公差带图



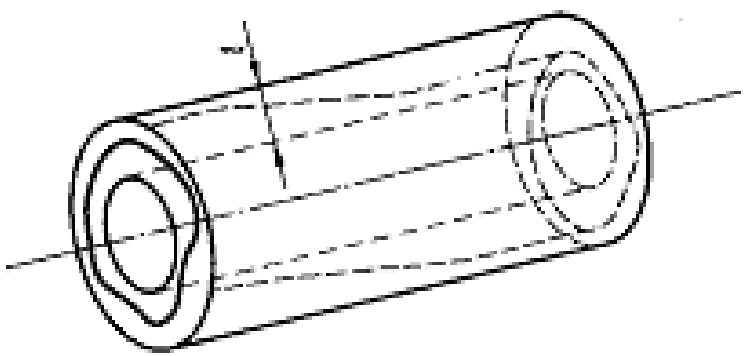
标注示例图

(4) 圆柱度公差带

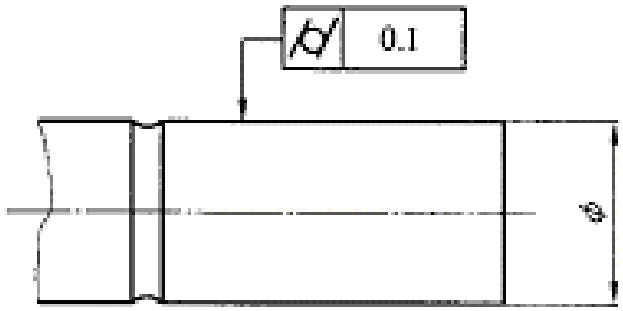
标注示例如下右图所示。

标注含义：提取（实际）圆柱面应限定在半径差等于0.1的两同轴圆柱面之间。

公差带定义：为半径差等于公差值*t*的两同轴圆柱面所限定的区域，如下左图所示。



公差带图



标注示例图

2. 方向公差带

方向公差带是控制被测要素为线或面。

方向公差是指实际关联要素相对基准要素的理想方向的允许变动量。因此，方向公差有基准。

- 基准
  - 面
    - ① 被测要素为面对基准面
    - ② 被测要素为线对基准面
  - 线
    - ③ 被测要素为面对基准线
    - ④ 被测要素为线对基准线

方向公差有平行度、垂直度和倾斜度等主要几何特征。

(1) 平行度公差带

平行度公差是方向公差中的一种，即要求被测要素方向与基准要素方向平行。

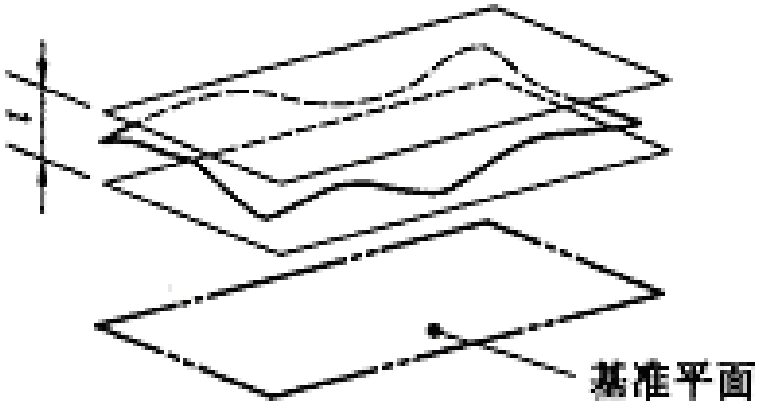
- 基准
  - 面
    - ① 面对面平行度
    - ② 线对面平行度
  - 线
    - ③ 面对线平行度
    - ④ 线对线平行度
      - 给定水平方向
      - 给定垂直方向
      - 给定任意方向

① 面对基准面平行度的公差带

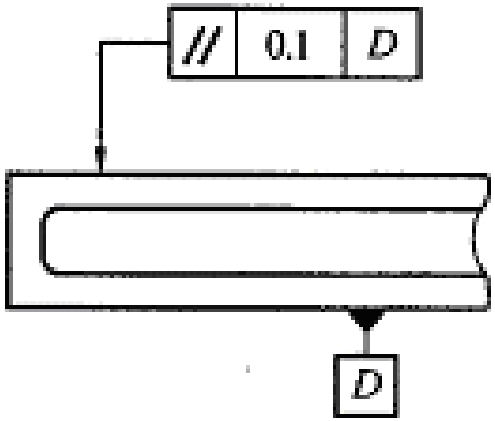
标注示例如下右图所示。

标注含义：提取（实际）表面应限定在距离等于 0. 1、平行于基准*D*的两平行平面之间。

公差带定义：为距离等于公差值*t*、平行于基准平面的两平行平面所限定的区域，如下左图所示。



公差带图



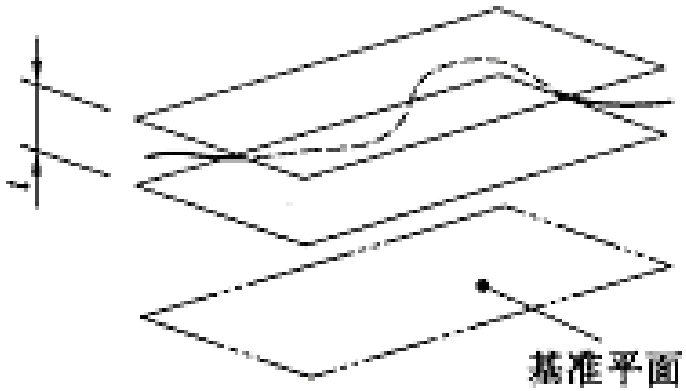
标注示例图

② 线对基准面平行度的公差带

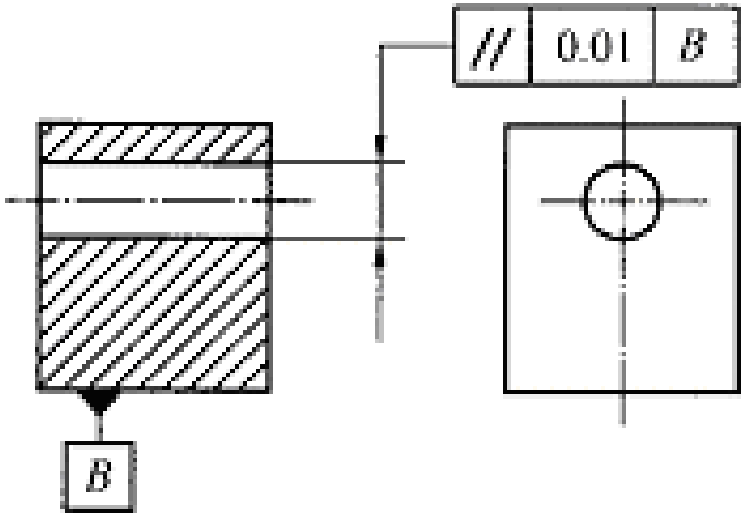
标注示例如下右图所示。

标注含义：提取（实际）中心线应限定在平行于基准平面*B*、间距等于0.01的两平行平面之间。

公差带定义：为平行于基准面、距离等于公差值*t*的两平行平面所限定的区域，如下左图所示。



公 差 带 图



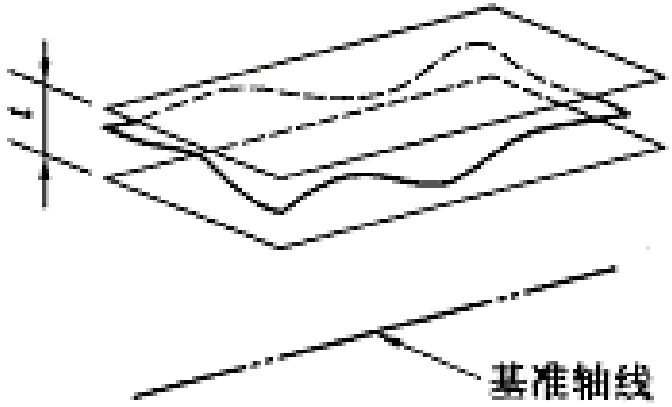
标注示例图

③ 面对基准线平行度的公差带

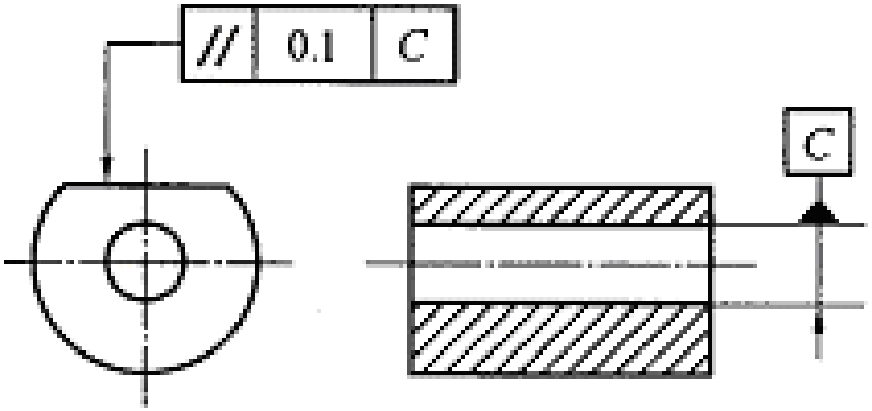
标注示例如下右图所示。

标注含义：提取（实际）表面应限定在间距等于0. 1、平行于基准轴线*C*的两平行平面之间。

公差带定义：为距离等于公差值*t*平行于基准轴线的两平行平面所限定的区域，如下左图所示。



公差带图



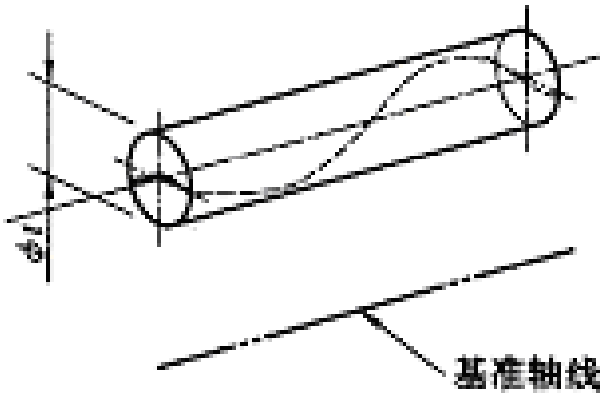
标注示例图

④ 线对基准线平行度的公差带

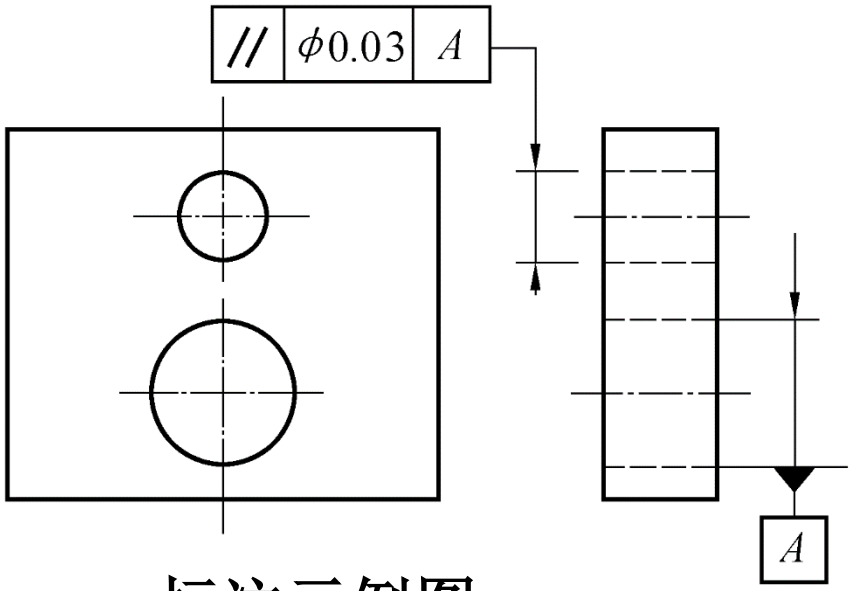
标注示例如下右图所示。

标注含义：提取（实际）中心线应限定在平行基准轴线 *A* 、直径等于*Φ*0. 03的圆柱面内。

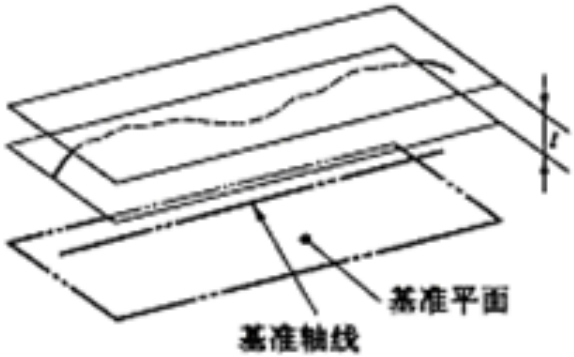
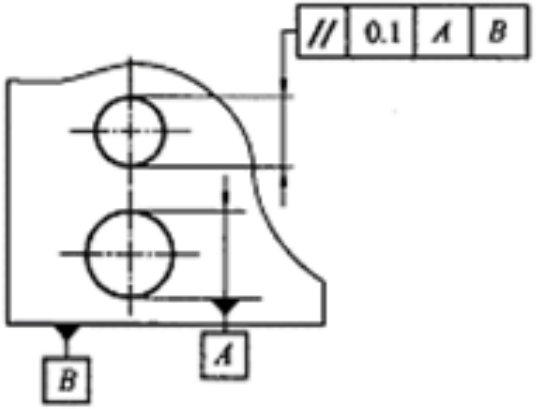
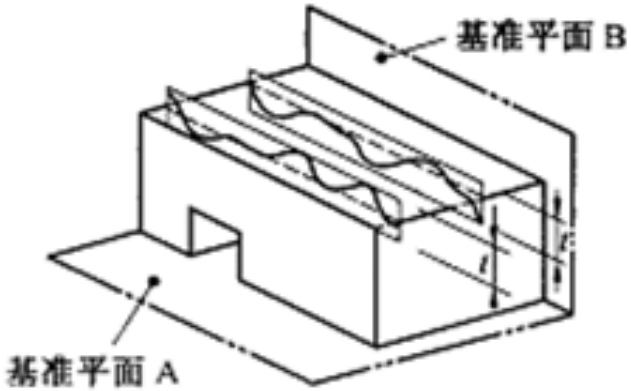
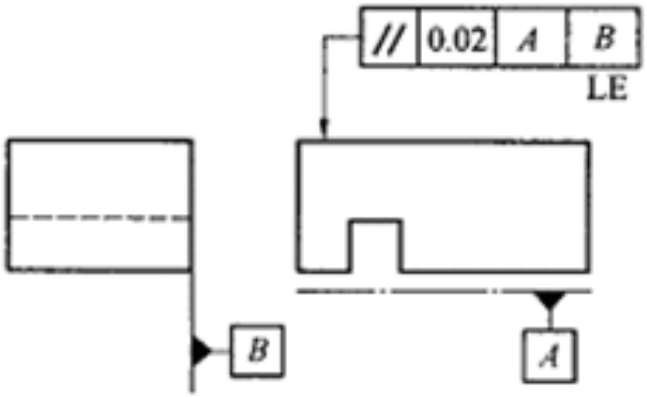
公差带定义：若公差值前加注了符号*Φ*，公差带为平行于基准轴线、直径等于公差值*Φt*的圆柱面所限定的区域，如下左图所示。



公差带图



标注示例图

平行度公差	线对基准体系的平行度公差	公差带为间距等于公差值 t、平行于两基准的两平行平面所限定的区域。  	提取(实际)中心线应限定在间距等于 0.1、平行于基准轴线 A 和基准平面 B 的两平行平面之间。 
	线对基准体系的平行度公差	公差带为间距等于公差值 t 的两平行直线所限定的区域。该两平行直线平行于基准平面 A 且处于平行于基准平面 B 的平面内。  	提取(实际)线应限定在间距等于 0.02 的两平行直线之间。该两平行直线平行于基准平面 A、且处于基准平面 B 的平面内。 

(2) 垂直度公差带

垂直度公差也是方向公差中的一种，即要求被测要素方向与基准要素方向垂直。

- 基准
  - 面
    - ① 面对面垂直度
    - ② 线对面垂直度
      - 给定水平方向
      - 给定垂直方向
      - 给定任意方向
  - 线
    - ③ 面对线垂直度
    - ④ 线对线垂直度

只是线对面的垂直度公差带比线对面的平行度公差带要复杂，即有方向问题。

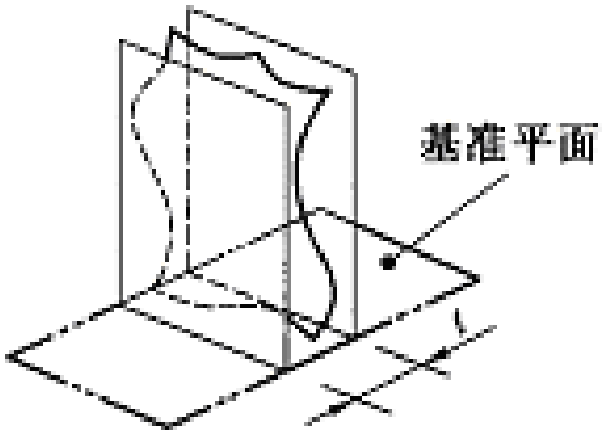
垂直度的公差带分析方法同平行度。

① 面对基准面垂直度的公差带

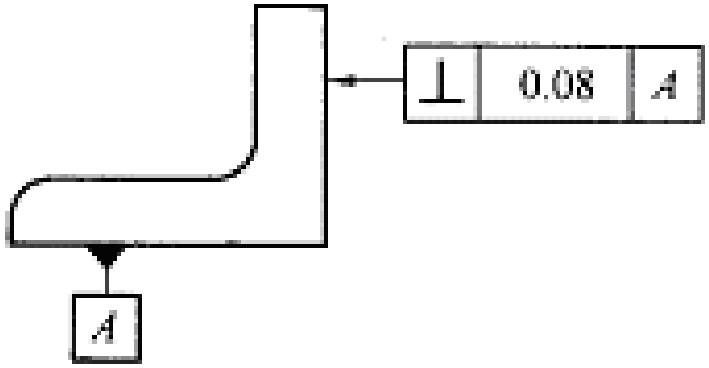
标注示例如下右图所示。

标注含义：提取（实际）实际表面应限定在距离等于0.08 、垂直于基准平面A的两平行平面之间。

公差带定义：为距离等于公差值t、垂直于基准平面的两平行平面所限定的区域，如下左图所示。



公差带图



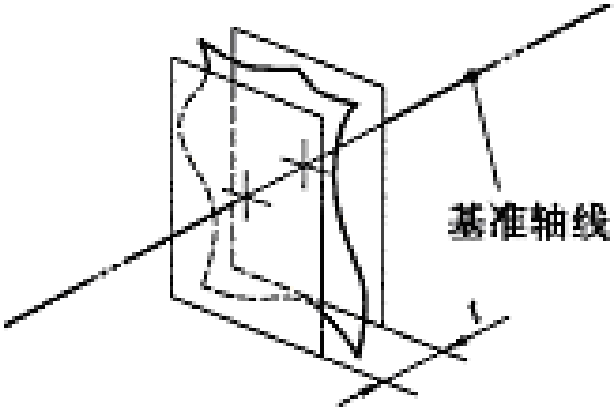
标注示例图

② 面对基准线垂直度的公差带

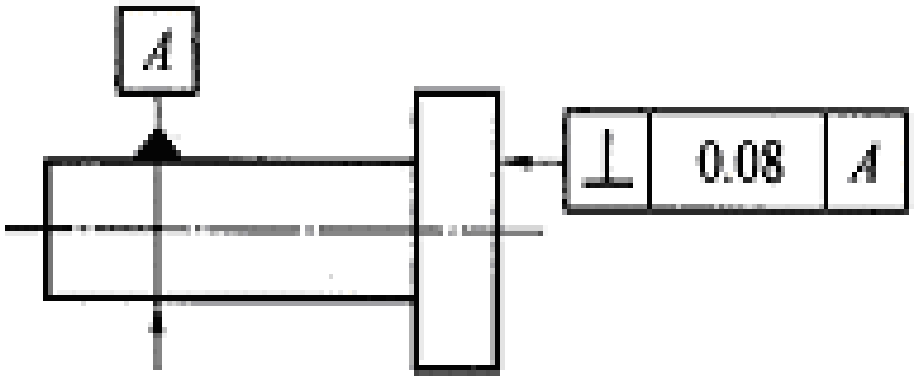
标注示例如下右图所示。

标注含义：提取（实际）实际表面应限定在距离等于0.08的两平行平面之间。该两平行平面垂直于基准轴线*A*。

公差带定义：为距离等于公差值*t*且垂直于基准轴线的两平行平面所限定的区域，如下左图所示。



公差带图



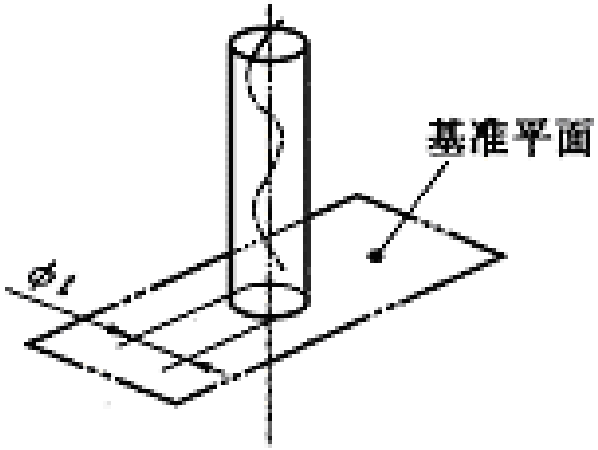
标注示例图

③ 线对基准面垂直度的公差带

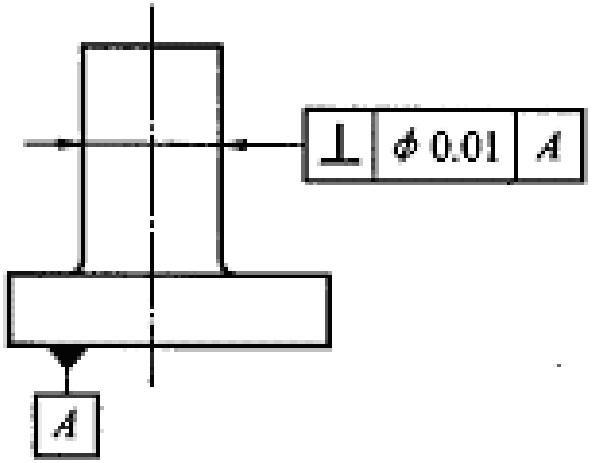
标注示例如下右图所示。

标注含义：圆柱面的提取（实际）中心线应限定在直径等于Φ 0.01、垂直于基准平面A的圆柱面内。

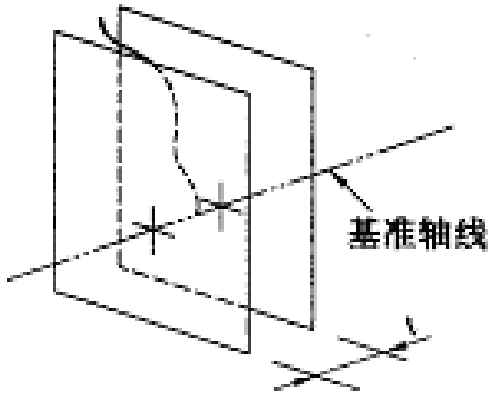
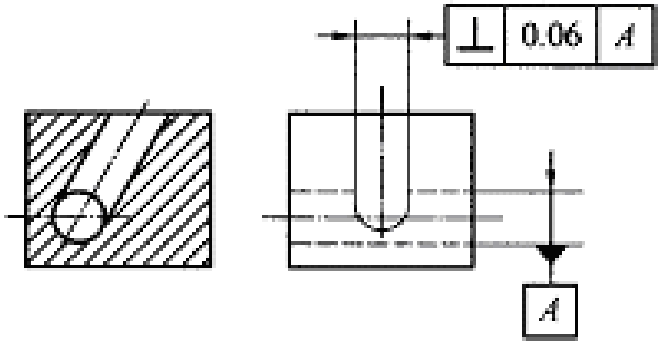
公差带定义：若公差值前加注符号Φ，公差带为直径等于公差值Φ t、轴线垂直于基准平面的圆柱面所限定的区域，如下左图所示。



公差带图



标注示例图

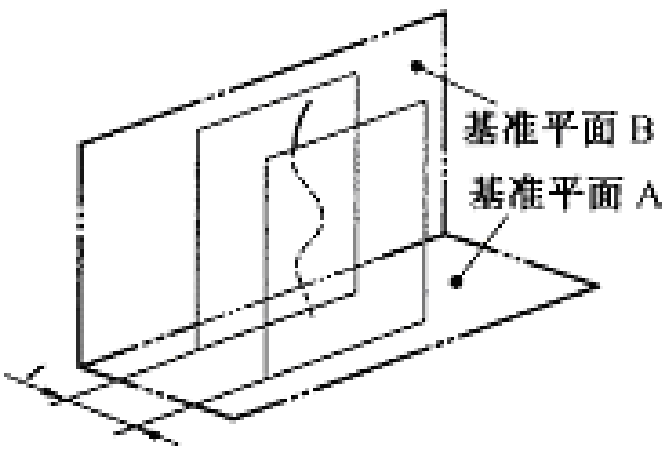
垂直度公差	线对基准的垂直度公差	公差带为间距等于公差值 t、垂直于基准线的两平行平面所限定的区域。  	提取(实际)中心线应限定在间距等于 0.06、垂直于基准轴线 A 的两平行平面之间。 

④ 线对基准体系垂直度的公差带

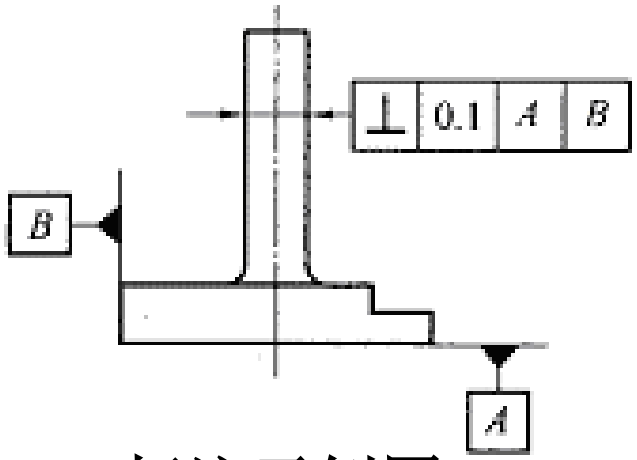
标注示例如下右图所示。

标注含义：圆柱面的提取（实际）中心线应限定在距离等于0.1的两平行平面之间。该两平行平面垂直于基准平面*A*,且平行于基准平面*B*。

公差带定义：为间距直径等于公差值 *t*的两平行平面所限定的区域。该两平行平面垂直于基准平面*A*,且平行于基准平面*B*。如下左图所示。



公差带图



标注示例图

(3) 倾斜度公差带

倾斜度公差是最基本的一种方向公差，平行度、垂直度是它的特例。

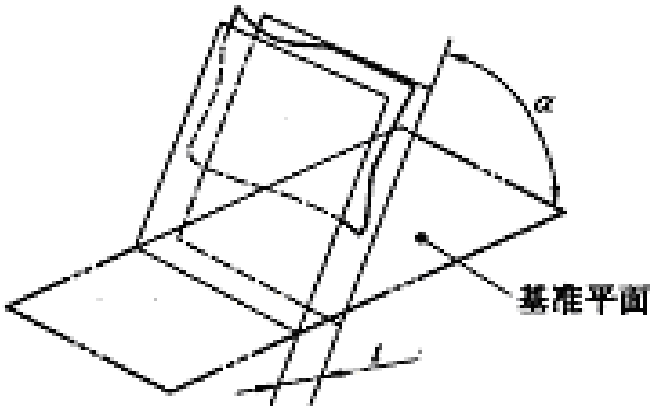
- 基准
  - 面
    - ① 面对面倾斜度
    - ② 线对面倾斜度
  - 线
    - ③ 面对线倾斜度
    - ④ 线对线倾斜度

① 面对基准面倾斜度的公差带

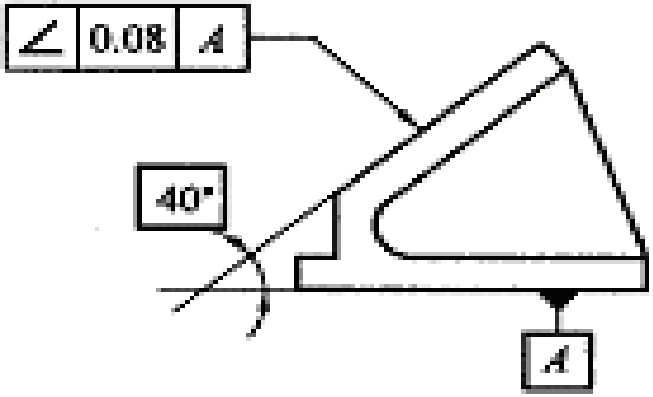
标注示例如下右图所示。

标注含义：提取（实际）表面应限定在距离等于0.08的两平行平面之间。该两平行平面按论理正确角度40^0倾斜于基准平面*A*。

公差带定义：公差带为间距等于公差值 *t*的两平行平面所限定的区域。该两平行平面按给定角度倾斜于基准平面。如下左图所示。



公差带图

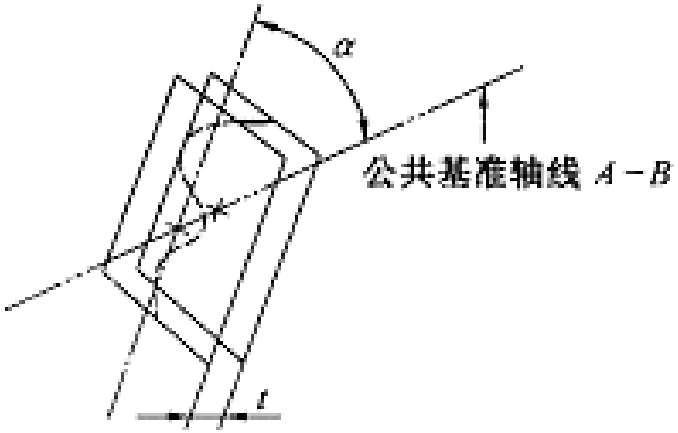


标注示例图

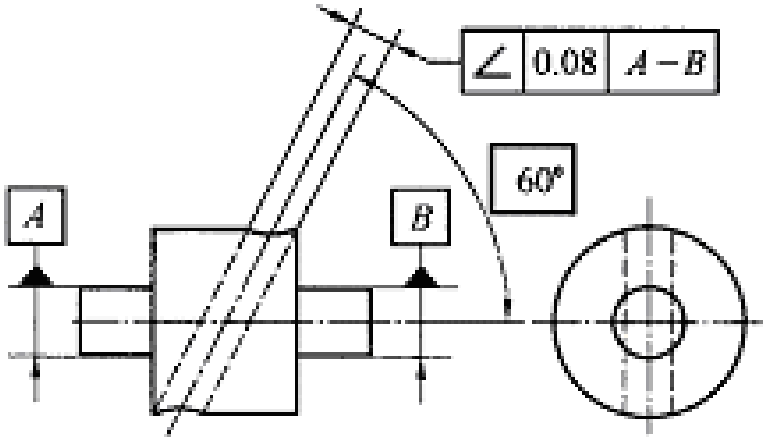
② 线对基准线倾斜度的公差带

标注含义：提取（实际）中心线应限定在距离等于0.08的两平行平面之间。该两平行平面按论理正确角度60^0倾斜于公共基准轴线$A-B$。

公差带**定义**：公差带为间距等于公差值 t的两平行平面所限定的区域。该两平行平面按给定角度倾斜于公共基准轴线。如下左图所示。



公差带图



标注示例图

方向公差带能把同一被测要素的形状误差控制在方向公差带范围内。因此，对某一被测要素给出方向公差后，仅在对形状精度有进一步要求时，才另外给出形状公差，但形状公差值必需小于方向公差值，如图4.25所示。

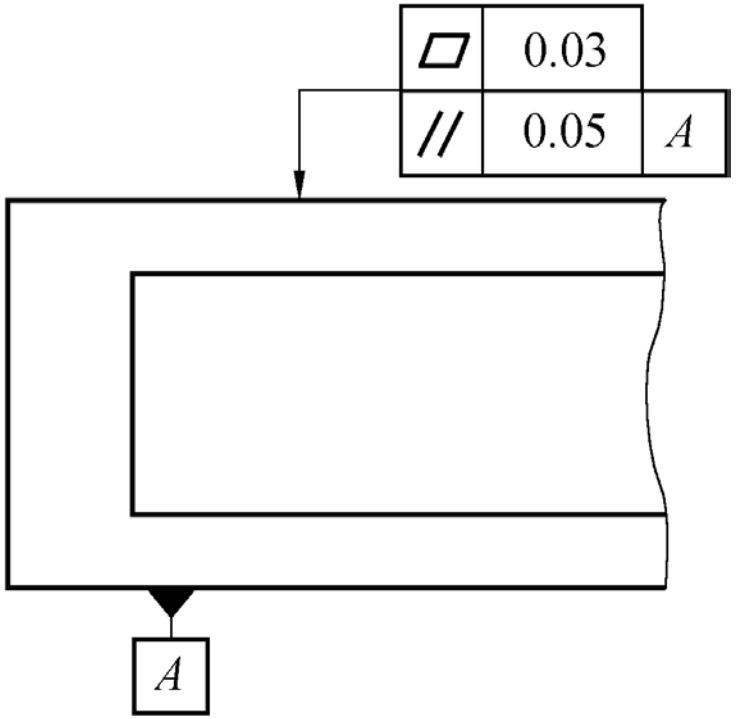


图4.25 对某一被测要素同时有方向公差和形状公差要求的示例

3. 位置公差带

位置公差带是控制被测要素为点、线或面。

位置公差是指实际关联要素相对基准要素或基准和理论正确尺寸所确定的理想位置的允许变动量。位置公差带的位置是固定的。

位置公差主要有同心度、同轴度、对称度和位置度等几何特征。

常用同心度、同轴度、对称度和位置度公差带的定义及标注示例见表4.6。

(1) 同心度公差带

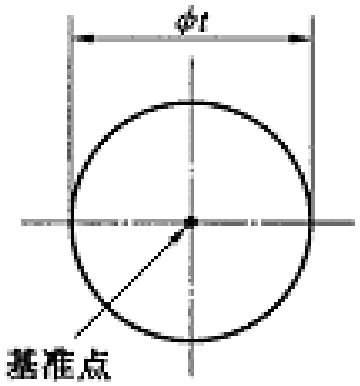
同心度公差带是控制被测要素为圆心（即点），即被测实际圆心与基准圆心重合程度的精度要求。

同心度公差是指被测实际圆心对基准圆心的允许变动量。

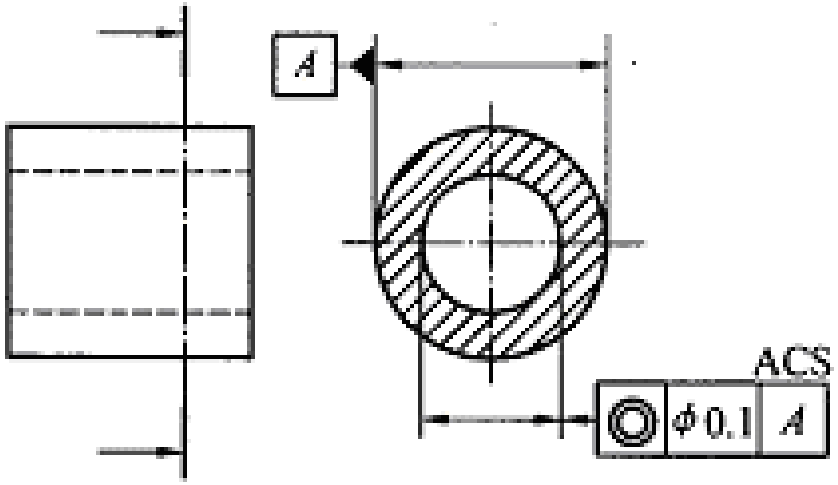
同心度标注示例如下右图所示。

标注含义：在任意横截面内（ACS表示任意横截面），内圆的提取（实际）中心应限定在直径等于Φ 0.1，以基准点A为圆心的圆周内。

公差带定义：若公差值前加注符号Φ，公差带为直径等于公差值Φt的圆周所限定的区域。该圆周的圆心与基准点重合，如下左图所示。



公差带图



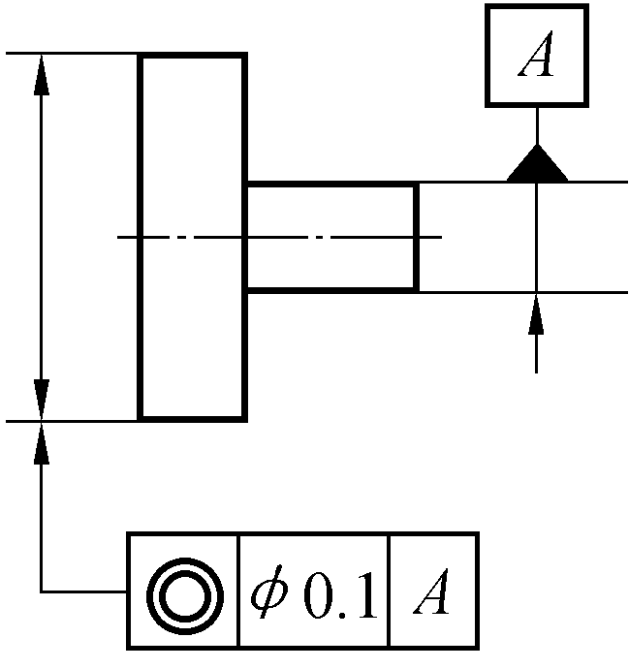
标注示例图

(2) 同轴度公差带

同轴度公差带是控制被测要素为（圆柱面或圆锥面）轴线，即被测实际轴线与基准轴线重合程度的精度要求。

同轴度公差是指被测实际轴线对基准轴线的允许变动量。

公 差 带 图



(3) 对称度公差带

对称度公差带是控制被测要素为中心平面或轴线，即被测导出要素与基准导出要素重合程度的精度要求。

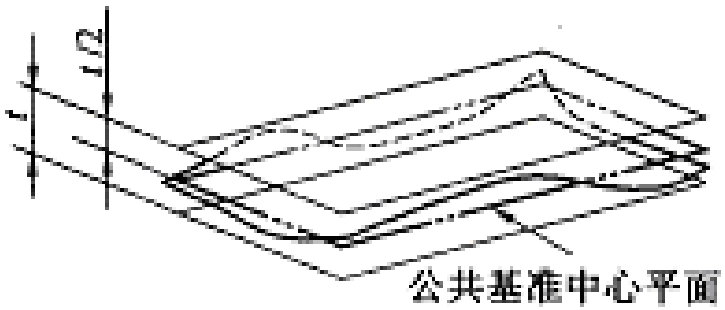
对称度公差是指被测导出要素（中心平面或轴线）的位置对基准导出要素（基准平面或基准轴线）的允许变动量。

对称度公差带是指距离为公差值，并相对于基准对称配置的两平行平面之间的区域，其位置是固定。

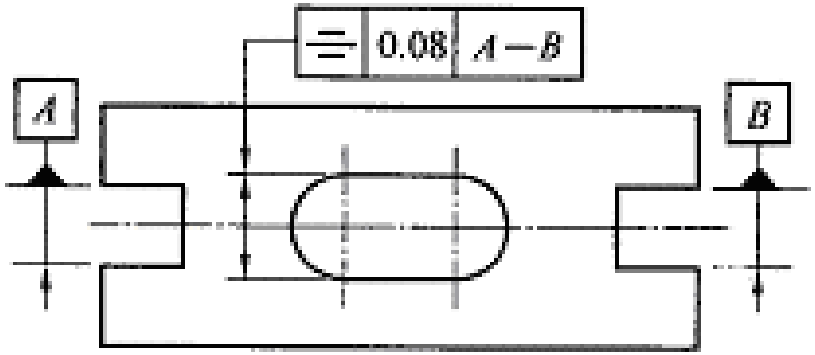
对称度标注示例如下右图所示。

标注含义：提取（实际）中心面应限定在距离等0.08、对称于公共基准中心平面*A*－*B*两平行平面之间。

公差带定义：公差带为距离等于公差值 *t*、对称于基准中心平面的两平行平面所限定的区域。如下左图所示。



公差带图



标注示例图

(4) 位置度公差带

位置度公差带是控制被测要素为点、线或面，，即被测要素相对于基准和理论正确尺寸所确定的理想位置的精度要求。

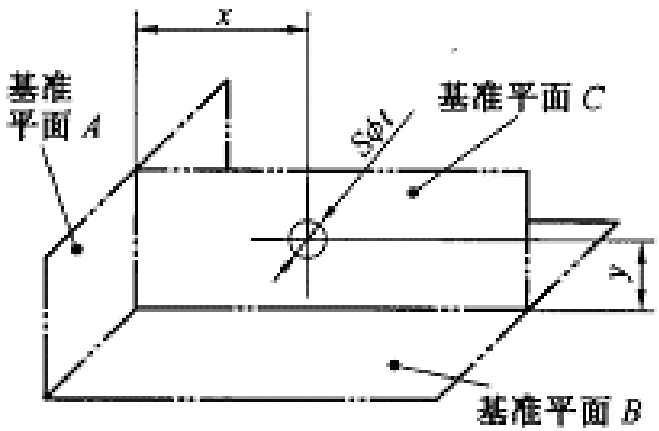
位置度公差是指被测的实际位置对其理想位置的允许变动量。

位置度公差带是指被测要素的理想位置为中心来控制实际被测要素的变动区域，该区域相对于理想位置对称配置，其宽度或直径等于公差值。公差带的位置是固定的。

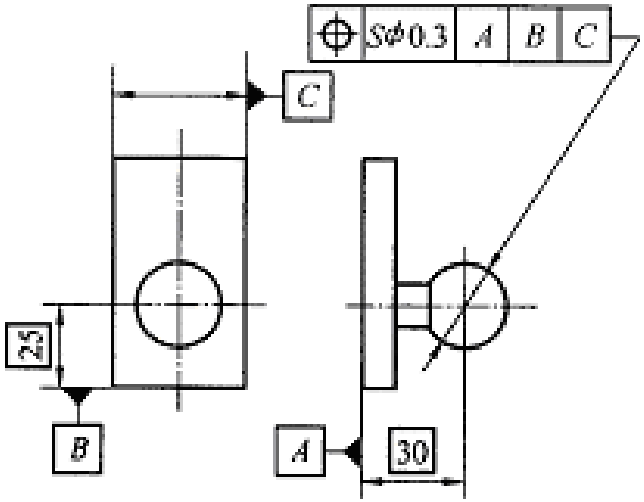
① 点的位置度公差带　标注示例如下右图所示。

标注含义：提取（实际）球心应限定在直径等于*SΦ*0.3的圆球内。该圆球面的中心由基准平面*A*、基准平面*B*、基准中心平面*C*和理论正确尺寸30、25确定。

公差带定义：公差值前加注*SΦ*，公差带为直径等于公差值*SΦ t*的圆球面所限定的区域。该圆球面的中心的理论正确位置由基准*A*、*B*、*C*和理论正确尺寸确定。如下左图所示。



公 差 带 图

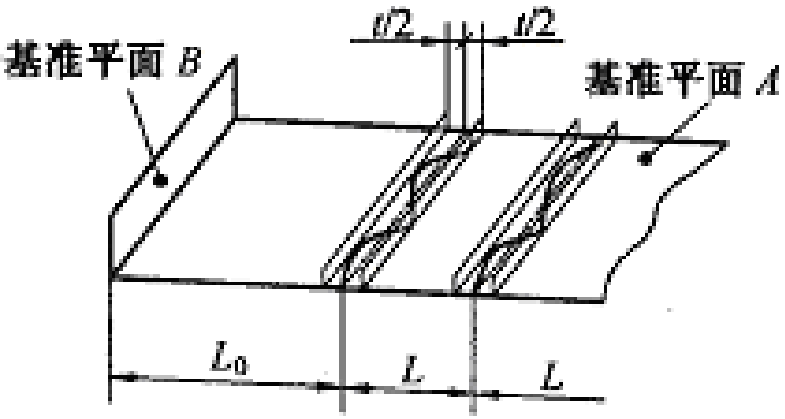


标注示例图

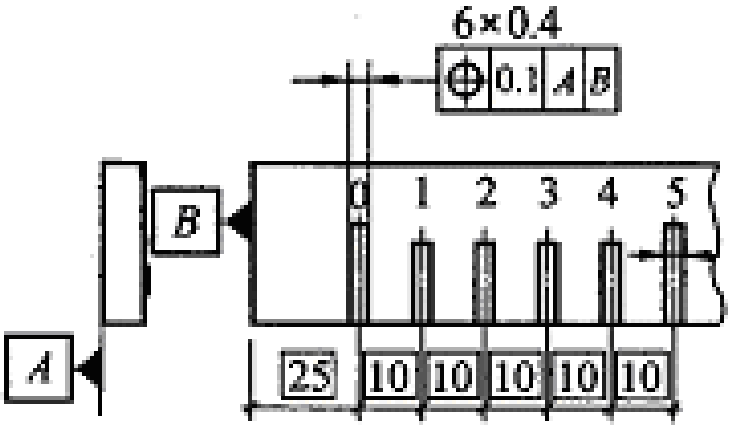
② 线的位置度公差带　标注示例如下右图所示。

标注含义：各条刻线的提取（实际）中心线应限定在距离等于0.1、对称于基准平面*A*、*B*和理论正确尺寸25、10确定的理论正确位置的两平行平面之间。

公差带定义：给定一个方向的公差时，公差带为距离等于公差值 *t*、对称于线的理论正确位置的两平行平面所限定的区域。线的理论正确位置由基准*A*、*B*、和理论正确尺寸确定。公差只在一个方向上给定。如下左图所示。



公 差 带 图

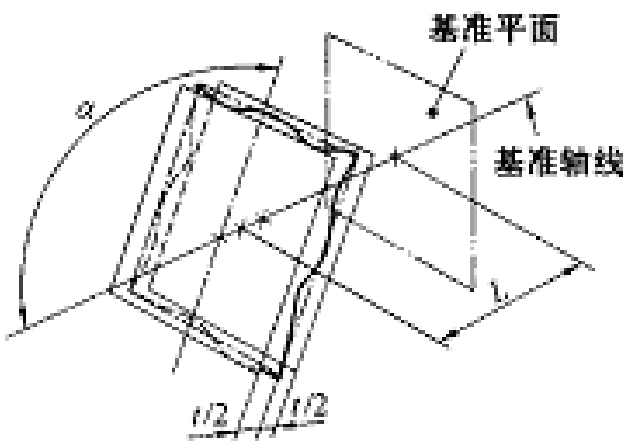


标 注 示 例 图

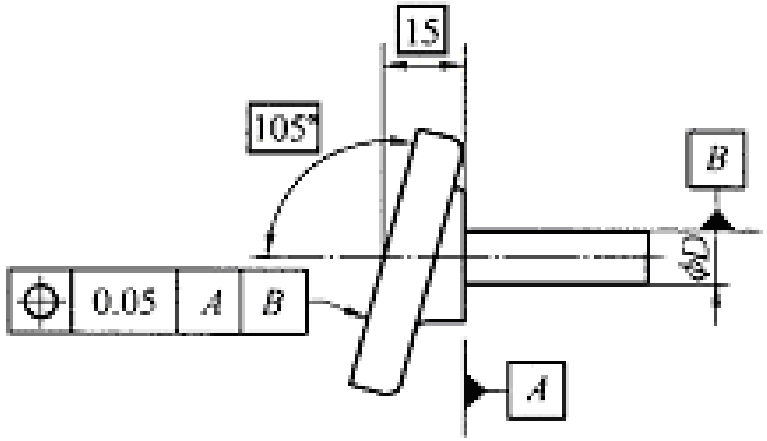
③ 面的位置度公差带　　标注示例如下右图所示。

标注含义：提取（实际）表面应限定在距离等于0.05、且对称于被测面的理论正确位置的两平行平面之间。该两平行平面对称于由基准平面*A*、基准轴线*B*和理论正确尺寸15、105^0确定的理论正确位置。

公差带定义：公差带为间距等于公差值 *t*、且对于被测面理论正确位置的两平行平面所限定的区域。面的理论正确位置由基准面、基准轴线和理论正确尺寸确定。如下左图所示。



公 差 带 图



标 注 示 例 图

位置公差带能把同一被测要素的形状误差和方向误差控制在位置公差带区域内。因此，对某一被测要素给出位置公差后，一般不再给出形状公差和方向公差了。仅在对形状精度或方向精度有进一步要求时，才另外给出形状公差或方向公差。

但应遵守形状公差小于方向公差、方向公差小于位置公差的原则。其标注示例如图4.26所示。

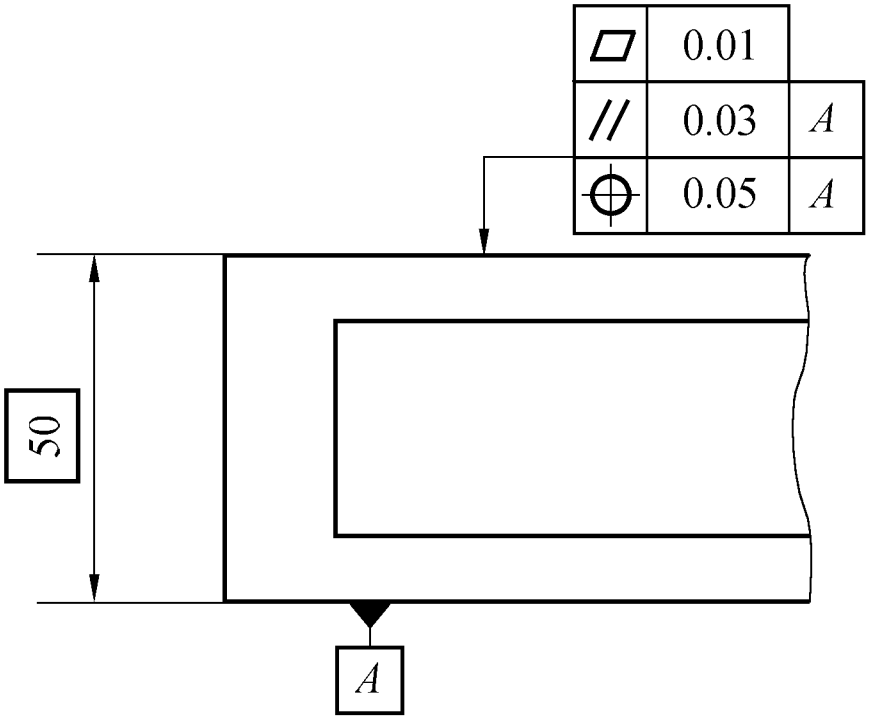


图4.26 对同一被测要素同时给出形状、方向和位置公差

4. 轮廓度公差带

轮廓度公差带是控制被测要素为曲线或曲面。

轮廓度公差分线轮廓度和面轮廓度公差两种几何特征。

无基准要求的轮廓度公差为形状公差，有基准要求的轮廓度公差为方向公差或位置公差。

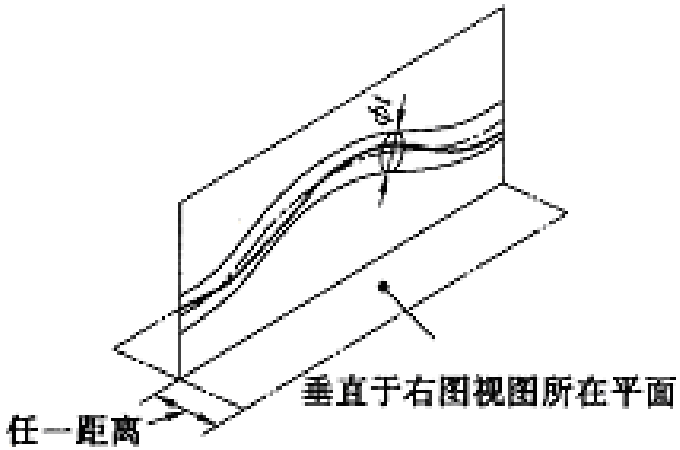
线轮廓度和面轮廓度公差带的定义及标注示例见表4.7所示。

(1) 线轮廓度公差带

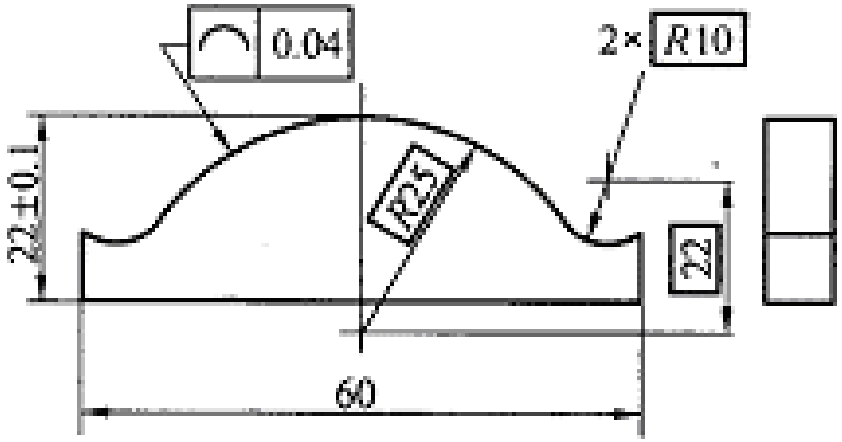
① 无基准的线轮廓度公差带 标注示例如下右图所示。

标注含义：在任一平行于图示投影面的横截面内，提取（实际）轮廓线应限定在直径等于0.04，圆心位于被测要素理论正确几何形状上的一系列圆的两包络线之间。

公差带定义：公差带为直径等于公差值 t、圆心位于具有理论正确几何形状上的一系列圆的两包络线所限定的区域，如下左图所示。 。



公 差 带 图

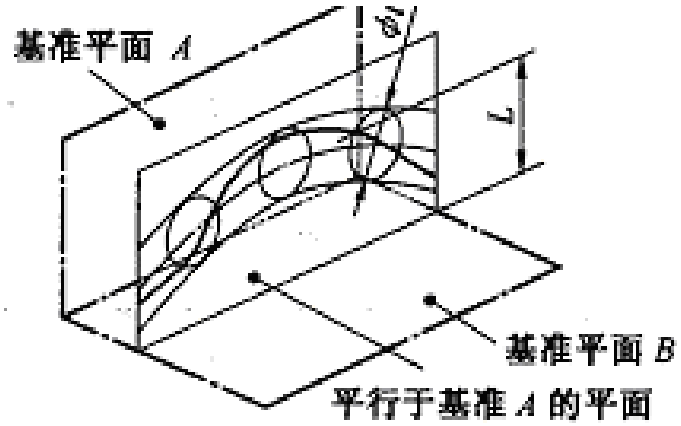


标 注 示 例 图

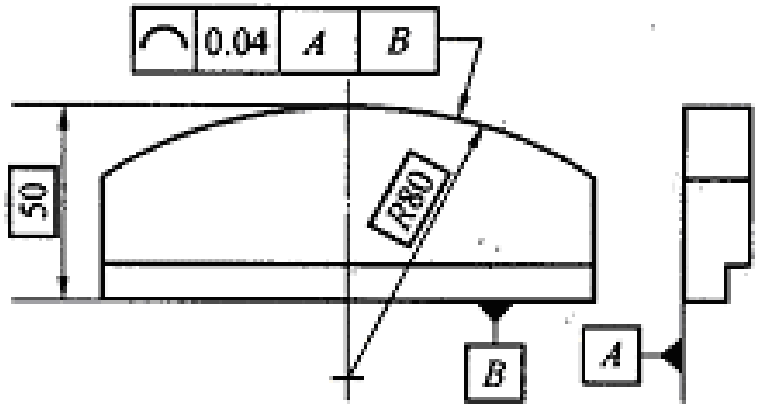
② 有基准的线轮廓度公差带　　标注示例如下右图所示。

标注含义：在任一平行于图示投影平面的横截面内，提取（实际）轮廓线应限定在直径等于0.04，圆心位于由基准平面*A*和基准平面*B*确定的被测要素理论正确几何形状上的一系列圆的两等距包络线之间。

公差带定义：公差带为直径等于公差值 *t*、圆心位于由基准平面*A*和基准平面*B*确定的被测要素理论正确几何形状上的一系列圆的两包络线所限定的区域，如下左图所示。



公 差 带 图



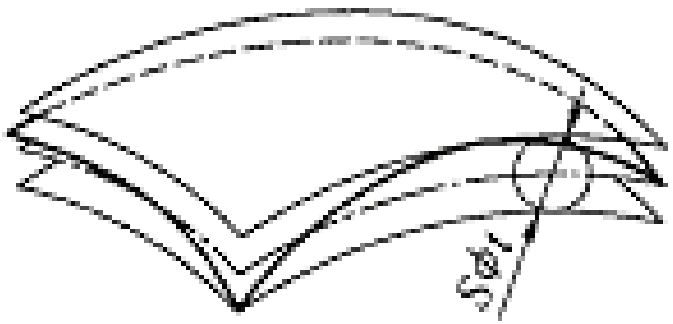
标 注 示 例 图

(2) 面轮廓度公差带

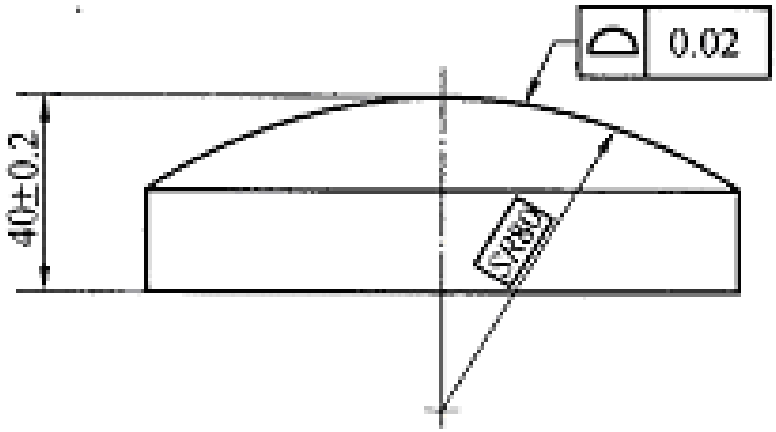
① 无基准的面轮廓度公差带　　标注示例如下右图所示。

标注含义：提取（实际）轮廓面应限定在直径等于0.02，球心位于被测要素理论正确几何形状上的一系列圆球的两等距包络面之间。

公差带定义：公差带为直径等于公差值 t、球心位于被测要素理论正确几何形状上的一系列圆球的两包络面所限定的区域如下左图所示。



公 差 带 图

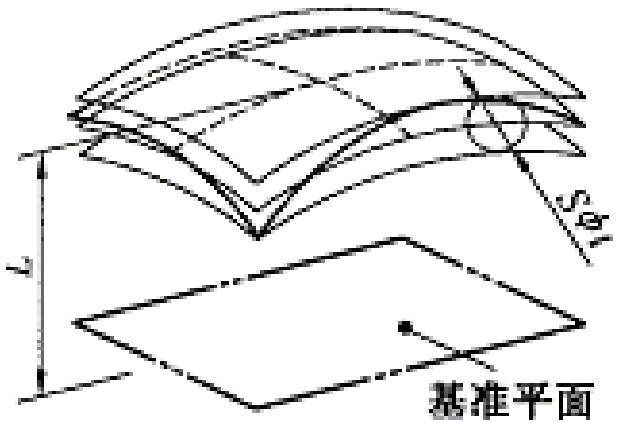


标 注 示 例 图

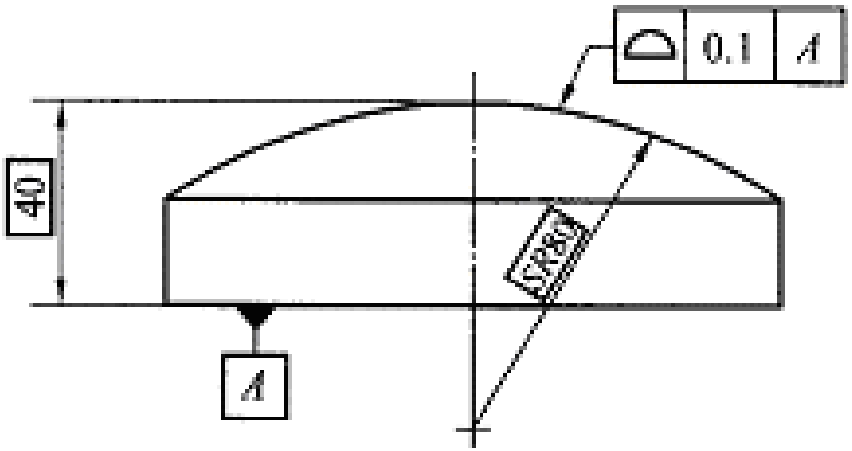
② 有基准的面轮廓度公差带　标注示例如下右图所示。

标注含义：提取（实际）轮廓面应限定在直径等于0.1，球心位于由基准平面A确定的被测要素理论正确几何形状上的一系列圆球的两等距包络面之间。

公差带定义：公差带为直径等于公差值 t、球心位于由基准平面A确定的被测要素理论正确几何形状上的一系列圆球的两包络面所限定的区域，如下左图所示。



公 差 带 图



标 注 示 例 图

5. 跳动公差带

跳动公差是按特定测量方法定义的综合的几何公差。

跳动公差带是控制被测要素为圆柱体的圆柱面、圆柱端面，圆锥体的圆锥面和曲面等组成要素。

跳动公差的基准为圆柱体或圆锥体的轴线。

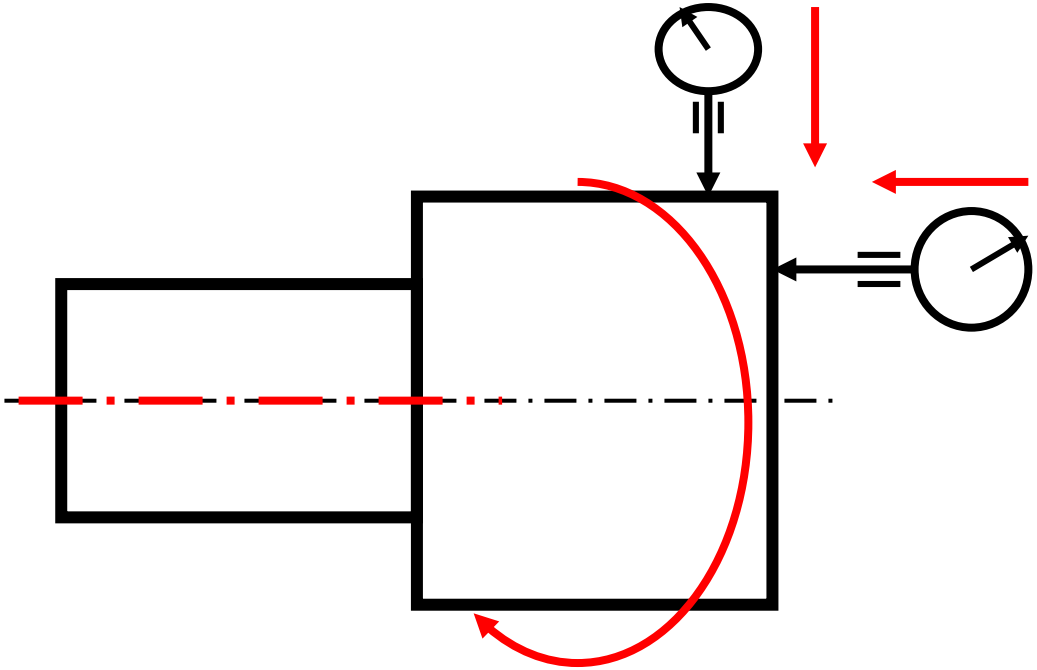
跳动公差分圆跳动和全跳动，其公差带的定义及标注示例见表4.8所示。

（1）圆跳动公差带

圆跳动是指实际被测的组成要素绕基准轴线在无轴向移动的条件下转一转过程中，由固定的指示表在给定测量方向上对该实际要素测得的最大与最小示值之差。

$$f_{\nearrow} = R_{\max} - R_{\min}$$

圆跳动公差是指上述测得示值之差的允许变动量。

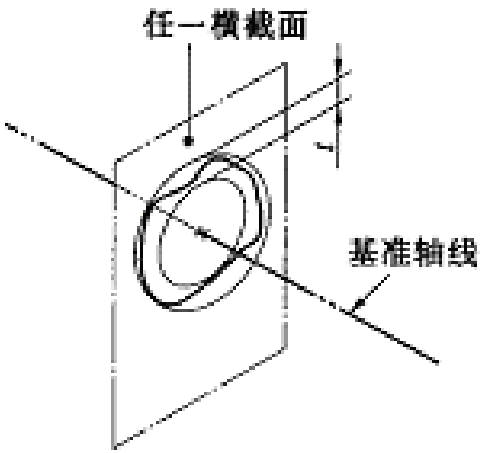


① 径向圆跳动公差带　　标注示例如下右图所示。

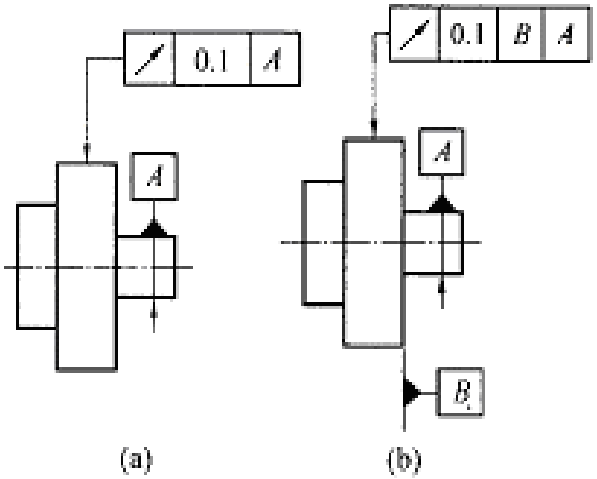
标注含义：在任一垂直于基准*A*的横截面内，提取（实际）圆应限定在半径差等于0.1，圆心在基准轴线*A*上的两同心圆之间，见图（a）。

在任一平行于基准平面*B*、垂直于基准轴线*A*的截面上，提取（实际）圆应限定在半径差等于0.1，圆心在基准轴线*A*上的两同心圆之间，见图（b）。

公差带定义：公差带为在任一垂直于基准轴线的横截面内、半径差等于公差值 *t*、圆心在基准轴线上的两同圆所限定的区域。如下左图所示。



公 差 带 图

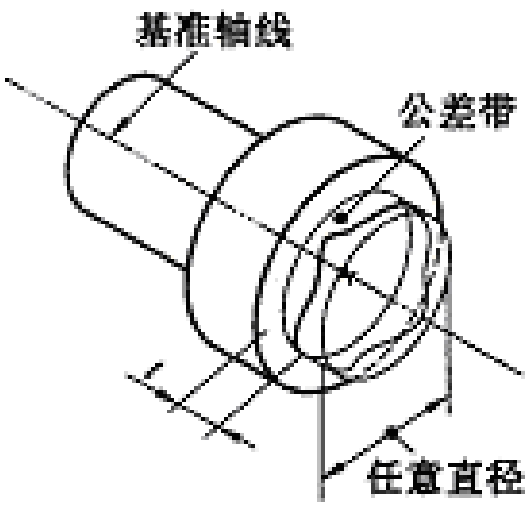


标 注 示 例 图

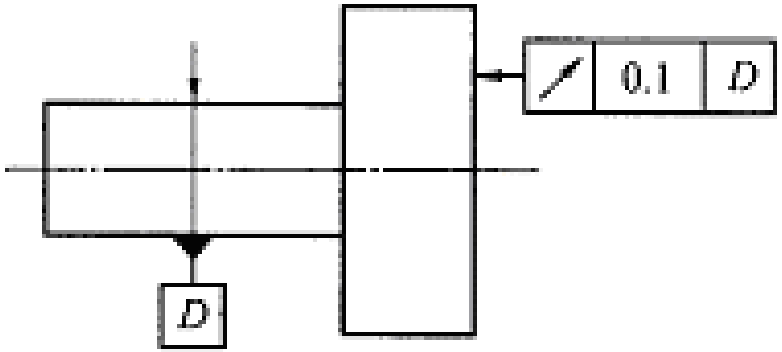
② 轴向圆跳动公差带　　标注示例如下右图所示。

标注含义：在与基准轴线*D*同轴的任一圆柱形截面上，提取（实际）圆应限定在轴向距离差等于0.1的两个等圆之间。

公差带定义：公差带为为与基准轴线同轴的任一直径的圆柱截面上、间距等于公差值 *t* 的两圆所限定的圆柱面区域，如下左图所示。



公 差 带 图

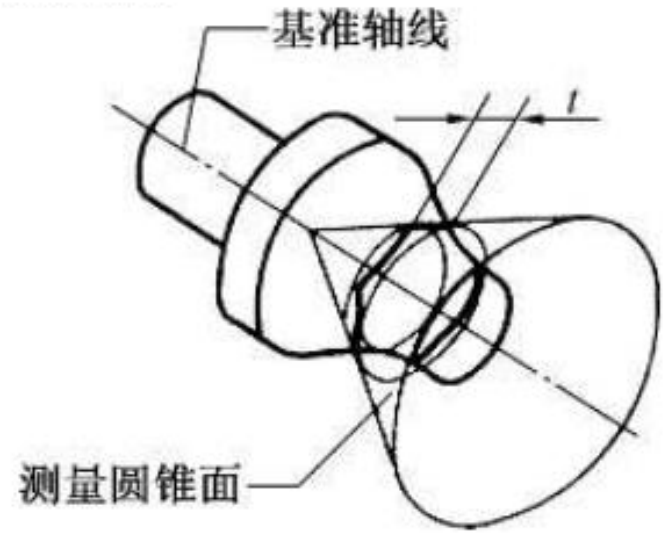


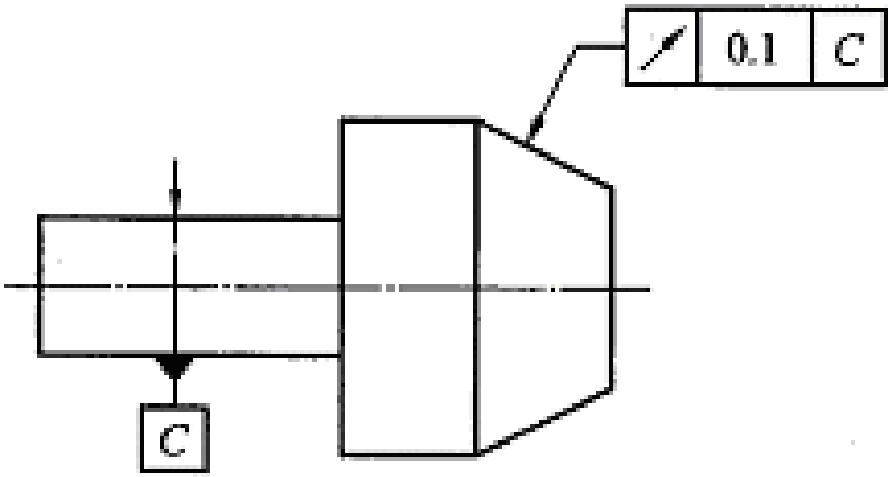
标 注 示 例 图

③ 斜向圆跳动公差带　　标注示例如下右图所示。

标注含义：在与基准轴线*C*同轴的任一圆锥面上，提取（实际）线应限定在素线方向间距差等于0.1的两个不等圆之间。

公差带定义：公差带为为与基准轴线同轴的测量圆锥面上、沿测量放向上的间距等于公差值 *t* 的两圆所限定的圆锥面区域。除非另有规定，测量方法应沿被测表面的法向。如下左图所示。





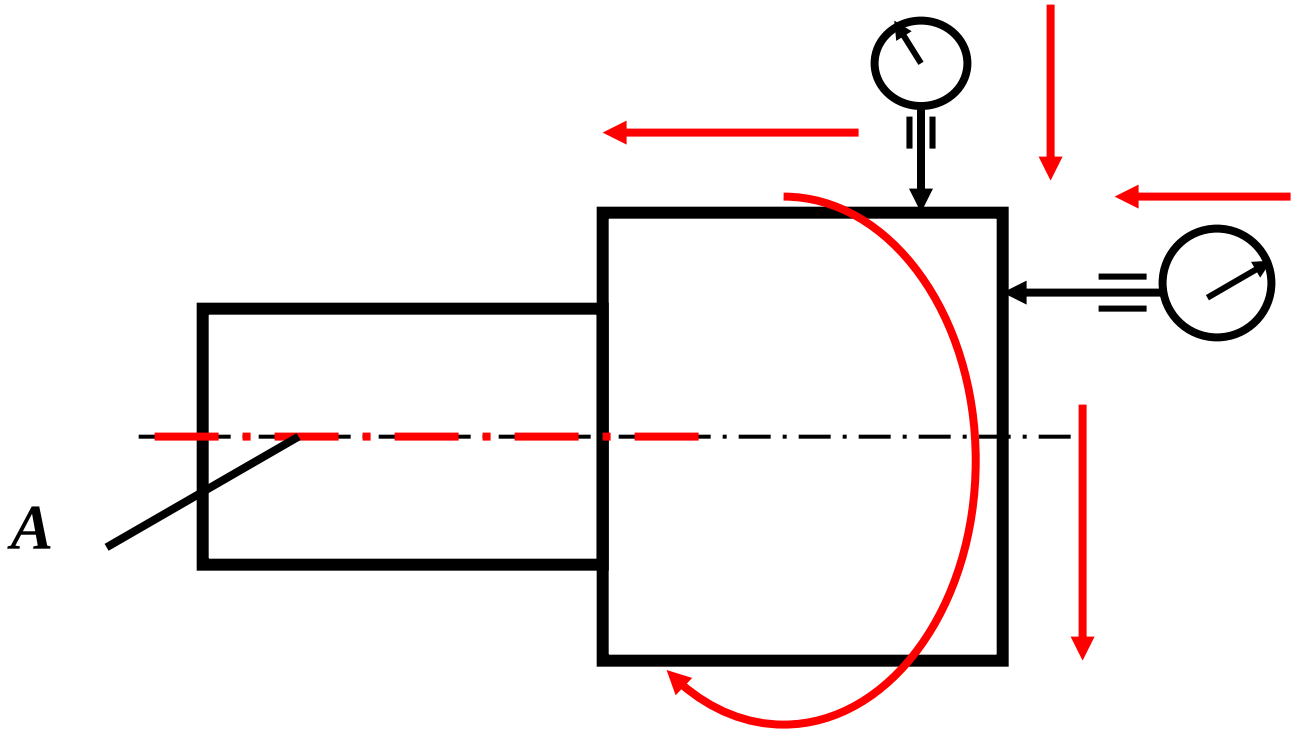
标 注 示 例 图

（2）全跳动公差带

全跳动是指实际被测的组成要素绕基准轴线在无轴向移动的条件下连续旋转，并且指示表与实际被测要素作相对运动过程中，由指示表在给定的测量方向上对该实际要素测得的最大与最小示值之差。

$$f_{\nearrow\!\!\!\nearrow} = R_{\max} - R_{\min}$$

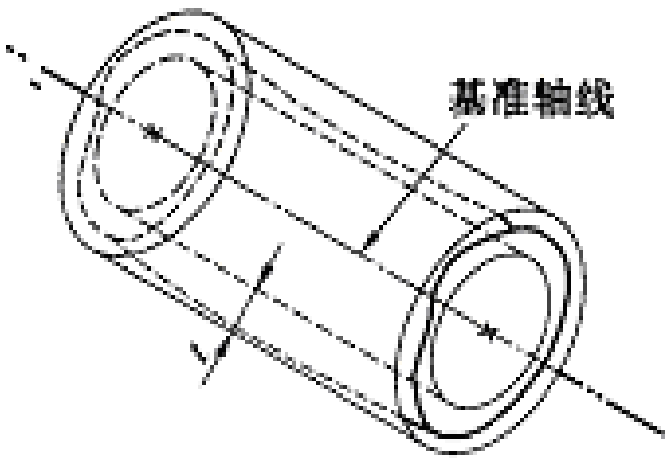
全跳动公差是指上述测得示值之差的允许变动量。



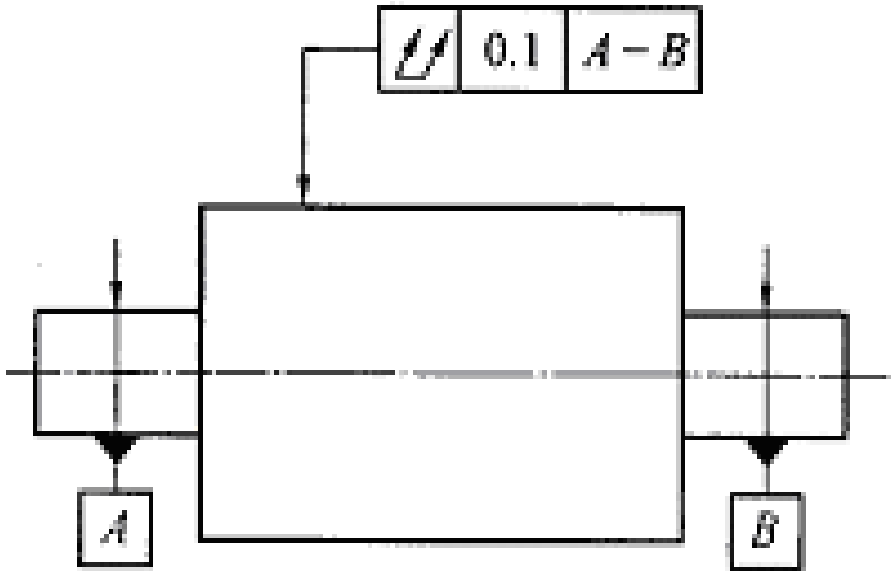
① 径向全圆跳动公差带　　标注示例如下右图所示。

标注含义：提取（实际）表面应限定在半径差等于0.1，与公共基准轴线*A*－*B*同轴的两圆柱面之间。

公差带定义：公差带为半径差等于公差值 *t*、与基准轴线同轴的两圆柱面所限定的区域。如下左图所示。



公 差 带 图

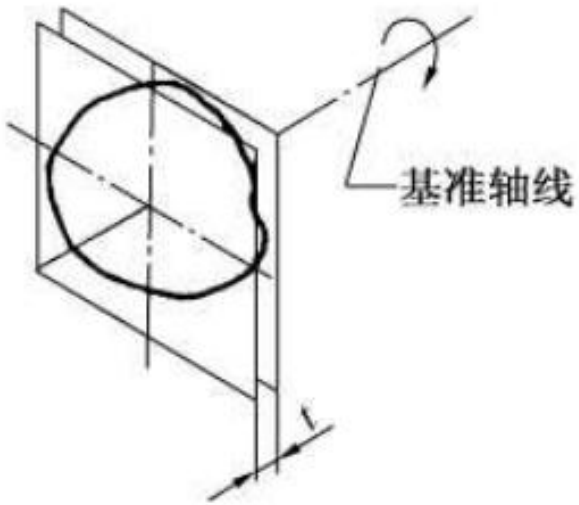


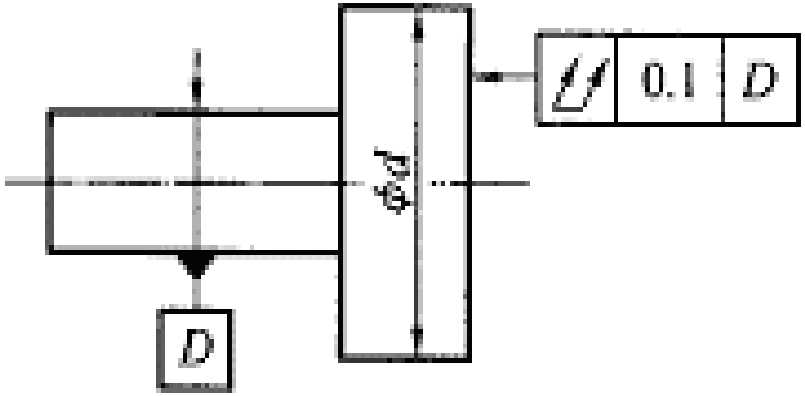
标 注 示 例 图

② 轴向全圆跳动公差带　　标注示例如下右图所示。

标注含义：，提取（实际）表面应限定在间距等于0.1，垂直于基准轴线*D*的两平行平面之间。

公差带定义：公差带为间距等于公差值 *t*、垂直于基准轴线的两平行平面所限定的区域。如下左图所示。





标 注 示 例 图

跳动公差带能综合控制同一被测要素的形状误差、方向误差和位置误差。例如径向圆跳动公差带可以同时控制同轴度误差和圆度误差；径向全跳动公差带可以同时控制同轴度误差和圆柱度误差；轴向全跳动公差带可以同时控制端面对基准轴线的垂直度误差和平面度误差（？）。

对某一被测要素给出跳动公差后，若不能满足功能要素时，则另行给出形状、方向和位置公差，其公差值应遵守形状公差小于方向公差，方向公差小于位置公差，位置公差小于跳动公差的原则。